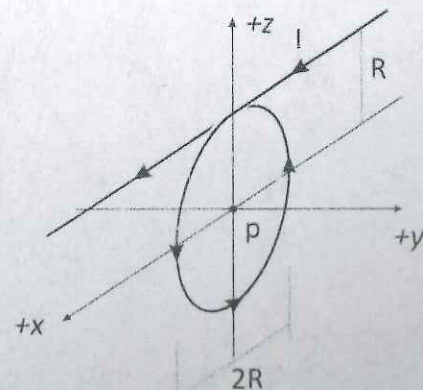
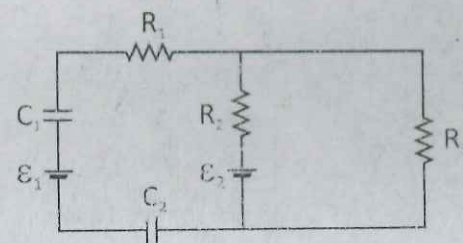


Segundo Parcial		FÍSICA 2		12/05/23		
Apellido: LAGOZZI		Matrícula o DNI y Carrera: 44858 658. I. Ingeniería				
Nombres: NICOLÁS ESTEBAN		1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total: 6 hojas (Incluida esta).		8	10	10	9	9.25

P1) Una corriente constante " I " circula por un conductor recto y largo que forma una espira circular de radio " R " centrada en el sistema de ejes coordenados como se muestra en la figura adjunta. El arreglo puede ser considerado como la superposición de un alambre rectilíneo infinito paralelo al eje x desplazado a $z=R$ y una espira circular centrada en el origen. No hay contacto físico entre partes cercanas del conductor. a) Calcular el vector campo densidad de flujo magnético en módulo, dirección y sentido en el punto " p " situado en el origen de coordenadas. b) ¿Podría utilizarse la ley de Ampère para los cálculos del campo en cuestión? Justificar.



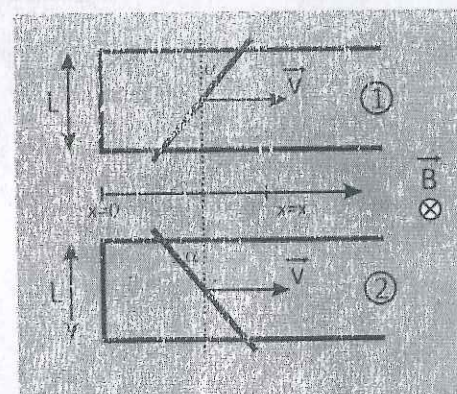
P2) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha que se encuentra funcionando en régimen permanente. a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. b) Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. c) Calcule las potencias eléctricas en cada ley y en cada resistencia R_1 , R_2 y R_3 .



Los valores circuitales son:

$$E_1 = 4,5 \text{ V}; E_2 = 3,7 \text{ V}; R_1 = R_2 = 10 \text{ } \Omega; R_3 = 27 \text{ } \Omega; C_1 = 100 \text{ } \mu\text{F}; C_2 = 220 \text{ } \mu\text{F}$$

P3) Se tienen dos circuitos eléctricos ① y ② idénticos en cuanto a sus dimensiones e inmersos en la misma zona magnética en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme e invariable en el tiempo. La diferencia entre ambos radica en que las partes móviles, constituidas por barras conductoras suficientemente largas, están rotadas el mismo ángulo " α " en direcciones distintas. El contacto eléctrico entre las barras y sus circuitos es muy bueno.



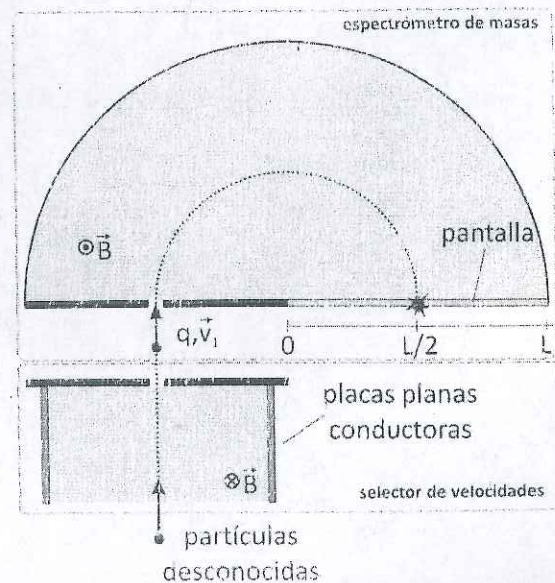
a) Elija alguno de los dos circuitos y aplique la Ley de Faraday con todo detalle para encontrar la fem inducida en la barra.

b) Sin necesidad de resolver ambos casos: ¿Cuál es el circuito en el que se inducirá una mayor fem inducida? Justifique.

P4) Considere el esquema simplificado de dos dispositivos conocidos como "selector de velocidades" y "espectrómetro de masas". Actuando en conjunto permiten separar partículas con carga, masa y velocidades desconocidas a la entrada del "selector", en función de sus masas en una pantalla del "espectrómetro de masas". Asumiendo que todos los datos del esquema son conocidos:

a) Calcule que valor de campo eléctrico en magnitud y polaridad que debe existir entre las placas conductoras del "selector" para que sólo ingresen al "espectrómetro" partículas de una misma velocidad " v_1 " desde su ranura de salida.

b) Deduzca el signo y masa de aquellas cargas " q " que, habiendo salido del "selector" con velocidad " v_1 " impactan en la pantalla a la derecha a " $L/2$ " del centro del "espectrómetro".



HORA Nº 1
LAGUZZI NICOLÁS Esteban

DNI:
44858658.

2do PARCIAL FÍSICA (2)

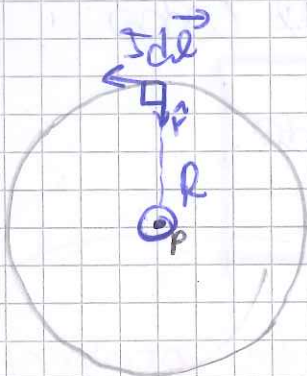
Problema Nº 1:

Por la regla de la mano derecha, el campo densidad de flujo magnético generado por la espira circular, será saliente en forma perpendicular a la hoja:

Calculo por la Ley de Biot - Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

PARA LA ESPIRA:



$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I |d\vec{l}| \sin(\pi/2)}{R^2}$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi R} |d\vec{l}| = \frac{\mu_0 I \cdot 2\pi R}{4\pi \cdot R^2}$$

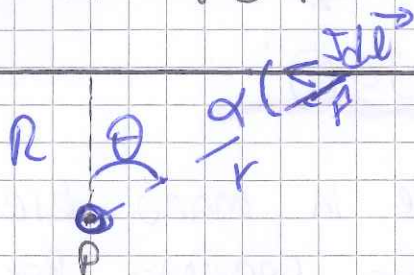
El campo densidad de flujo magnético generado por la espira es saliente y perpendicular a la hoja (Plano xz).

$$|\vec{B}_{\text{espira}}| = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



PARA LA LÍNEA INFINITA:

Al igual que en la espira, tenemos un campo de flujo magnético saliente y perpendicular a la hoja:



• Planteo Biot - Savart:

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 I |d\vec{l}|}{4\pi r^2} \cdot \sin(\alpha) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{\sin(\alpha) |d\vec{l}|}{r^2}$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\alpha) |d\vec{l}|}{r^2}$$

• Esta integral, se puede simplificar como:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\alpha) |d\vec{l}|}{r^2} = \frac{1}{R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

• Aplicando al desarrollo:

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \sin \theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

falta probar
esta parte

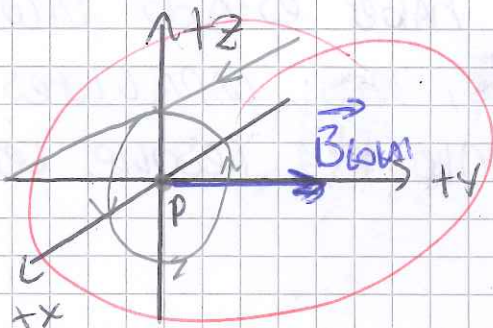
• Luego, el campo de flujo magnético generado por la línea infinita resulta; perpendicular a la hoja y saliente.

$$|\vec{B}_{\text{linea}}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Continuación Problema Nº1:

Ahora sumamos los campos obtenidos:

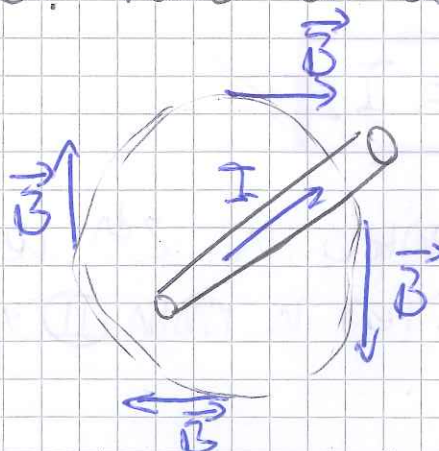
$$|\vec{B}_{\text{total}}| = |\vec{B}_{\text{espira}}| + |\vec{B}_{\text{linea}}| = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$



Inusab)

No podríamos usar la ley de Ampère para la espira circular, pues no hay camino cerrado donde $\vec{B}$ sea constante. Sin embargo, sí podríamos para la línea infinita.

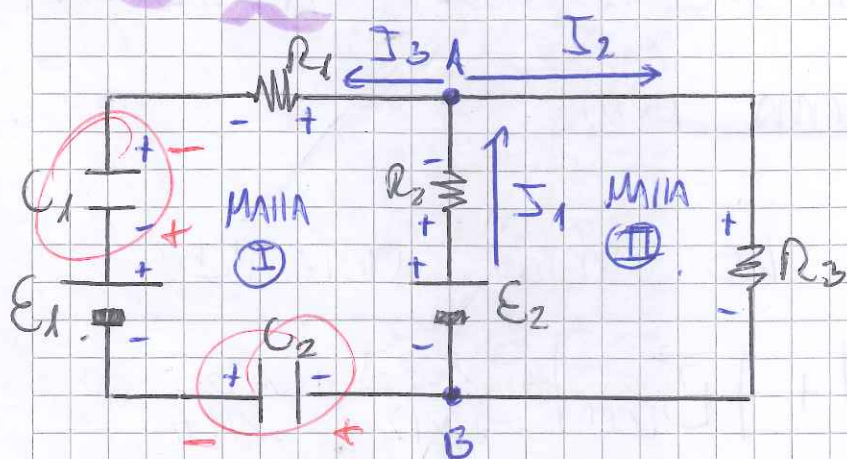
- con caminos circulares concéntricos a la línea de corriente! Pues el campo $\vec{B}$ es de la forma:



en nuestro caso, la corriente va en sentido opuesto. Al dibujarlo, en este esquema.

- Bastaría con recorrer un camino circular a una distancia R y tendríamos líneas de campo de misma magnitud.

Problema Ne(2):



$$E_1 = 4,5 \text{ V}$$

$$E_2 = 3,7 \text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = 10 \, \Omega$$

$$R_3 = 27 \, \Omega$$

$$C_1 = 100 \, \mu\text{F}$$

$$C_2 = 220 \, \mu\text{F}$$

a) Debemos advertir que al haber estado ok durante corriente en régimen permanente, los CAPACITORES provocan que nuestra corriente I_3 resulte zero.

$$I_3 = 0 \text{ A}$$

luego, si planteamos la 1era ley de la conservación de la carga en el nodo A obtenemos:

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 + I_3$$

luego:

$$I_1 = I_2$$

PARA Hallar I_1 planteo la 2da ley de la conservación de la carga: (en la malla II y en sentido horario).

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow -I_1 R_2 - I_1 R_3 + E_2 = 0$$

$$I_1 = I_2 = \frac{E_2}{R_2 + R_3} = 0,1 \text{ A}$$

continuación problema de ②: Inúso a).

YA conocemos las corrientes!

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_2 = 0 \text{ mA} \\ I_3 = 0 \text{ A.} \end{array} \right.$$

Inúso b):

- Nuevamente, pimiento $\sum_{i=1}^n \Delta V_i$ pero esta vez, en la MALLA ①: (sentido horario).

$$\sum_{i=1}^n \Delta V_i = 0 \Rightarrow E_1 + V_{C1} + \cancel{I_2 R_1} + I_1 R_2 - E_2 + V_{C2} = 0$$

$$V_{C1} + V_{C2} = E_2 - E_1 - I_1 R_2.$$



Describimos $V_{C1} = \frac{Q_1}{C_1}$ y $V_{C2} = \frac{Q_2}{C_2}$.

- Luego, al estar los CAPACITORES en serie, la CARGA ALMACENADA en cada uno es la MISMA!
 luego:

$$Q_1 = Q_2 = Q.$$

- continuando:

$$Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = E_2 - E_1 - I_1 R_2 \rightarrow Q = \frac{(E_2 - E_1 - I_1 R_2) C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Luego, la CARGA ALMACENADA por los CAPACITORES es:

$$Q = \frac{(E_2 - E_1 - I_1 R_2) C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 423,75 \text{ nC.}$$

LA POTENCIA es la OPUESTA A LA DIFERENCIA en el esquema.

ANUSO 01:

$$Pot(\epsilon_1) = \vec{J}_3 \cdot \epsilon_1 = 0 \text{ W} \checkmark$$

$$Pot(\epsilon_2) = J_1 \cdot \epsilon_2 = 0,37 \text{ W} \checkmark$$

$$Pot(R_1) = (\vec{J}_3) R_1 = 0 \text{ W} \checkmark$$

$$Pot(R_2) = (J_1)^2 R_2 = 0,1 \text{ W} \checkmark$$

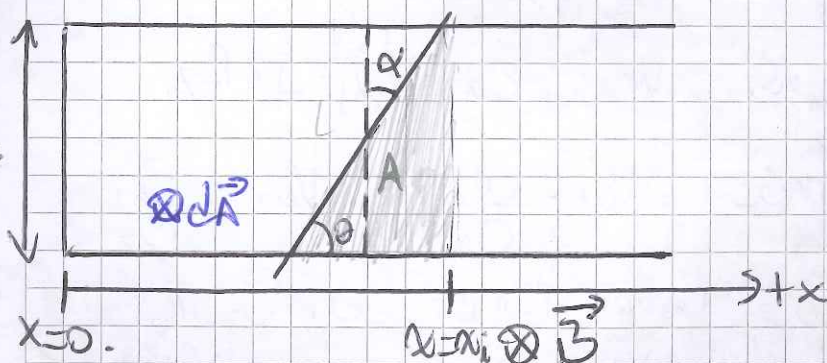
$$Pot(R_3) = (J_1)^2 R_3 = 2,2 \text{ W} \checkmark$$

Problema N° 3:

Eligo la FIGURA ①.

APlico la ley de FARADAY:

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$



En nuestro caso, VARIA el área mientras el campo $\vec{B}$ se mantiene constante:

$$\Phi_B = \int |\vec{B}| |d\vec{A}| \cdot \cos 90^\circ = |\vec{B}| \cdot A$$

el área que empieza a crecer es la siguiente:

$$A = L \cdot x_i - \underbrace{\text{área del triángulo}}_A = L \cdot x_i - \frac{L^2 \operatorname{sen} \alpha}{2}$$

$$\text{base: } \operatorname{sen} \alpha = \cos \theta = \frac{x_i}{L} \rightarrow b = L \cos \theta = L \operatorname{sen} \alpha$$

Ahora: L

CONTINUACIÓN PROBLEMA N°3:

Luego, el término del área que va creciendo
A LO LARGO de la velocidad es: $L \cdot x_i$.

entonces:

$$A(t) = L \cdot (x_i + v \cdot t) - \frac{L^2 \sin \alpha}{2}$$

Aplico a la ley de FARADAY:

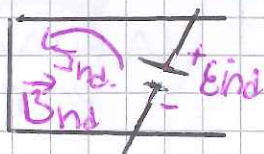
$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \frac{d}{dt} |\vec{B}| \cdot \left[L x_i + L v \cdot t - \frac{L^2 \sin(\alpha)}{2} \right]$$

LA FEM INDUCIDA es:

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - |\vec{B}| \cdot v \cdot L$$

El signo menos
nos indica que
la corriente será
en sentido Antihorario!

INUSO b):



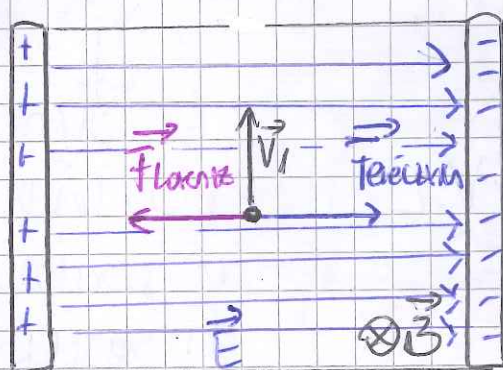
El resultado será exactamente el mismo! Pues
Además de que el área recorrida es la misma,
al derivar obtendríamos el mismo resultado, y la
misma circulación de corriente (en magnitud). Distinto
sería, si la barra se moviese en sentido contrario.
Pero no es el caso.

Problema 199:

INUSO a):

- Para cada Partícula, tendremos la manifestación de dos Fuerzas:
- Fuerza de Lorentz (de tipo magnética): $\vec{F}_L = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$
- Fuerza Eléctrica (de tipo eléctrica): $\vec{F}_E = q \cdot \vec{E}$

Si lo que nosotros queremos, es que las partículas pasen por la rendija sin ser afectadas por una desviación, las fuerzas deben equilibrarse (Efecto Hall).



$$F_E = F_L$$
$$q|\vec{E}| = q|\vec{v}| |\vec{B}| \sin 90^\circ$$
$$|\vec{E}| = |\vec{v}| |\vec{B}|$$

LA ROTACIÓN ES LA MARCADA EN EL ESQUEMA.

INUSO b)

Si radio de curvatura debe de ser mayor a $\frac{1}{2}$: well, sabemos que el radio de curvatura viene dado por:

Falta deducir

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \rightarrow \frac{m \cdot v_1}{q \cdot B} > \frac{1}{2} \rightarrow m > \frac{q \cdot B \cdot L}{2v_1}$$

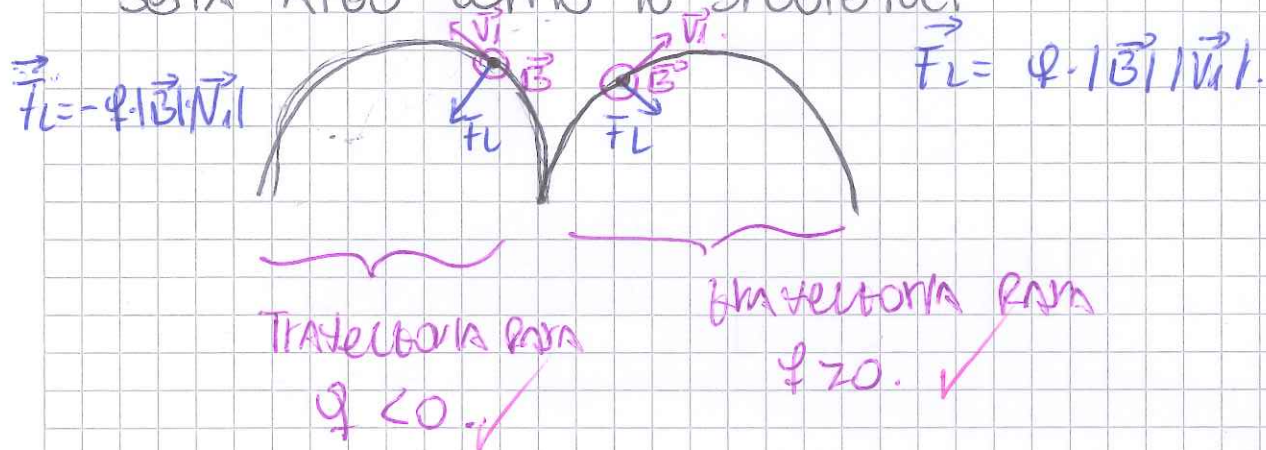
LA CURVA DEBE SER POSITIVA,

que la fuerza de Lorentz es centrípeta al radio de la trayectoria dibujada:



CONTINUACIÓN PROBLEMA N° (4):

- SI LA CARGA FUESE NEGATIVA, EL SIGNO DEL PRODUCTO VECTORIAL SE INVIERTE Y LA TRAYECTORIA SERÍA ALGO COMO LO SIGUIENTE:



- Luego, la masa debe cumplir también que:

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} < L \rightarrow \frac{m \cdot v_i}{q \cdot B} < L \rightarrow m < \frac{q \cdot B \cdot L}{v_i}$$

- Luego la masa de la partícula debe ser:

$$\frac{q \cdot B \cdot L}{2 v_i} < m < \frac{q \cdot B \cdot L}{v_i} \quad \vee \quad q > 0$$

- Para que impacte en la pantalla a la derecha de $\frac{L}{2}$:
En realidad es en $\frac{L}{2}$ pero se acepta como correcto